



AfricaCDC
Centres for Disease Control
and Prevention

Protegiendo
la salud de África

Módulo

W02



Curso Fundacional de Laboratorio Húmedo

**Requisitos básicos de laboratorio y configuración
operativa para la implementación de NGS**

Academia NGS para el CDC de África

Módulo

W02

[Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024

Requisitos básicos de laboratorio y configuración operativa para la implementación de NGS

Número sugerido o aproximado de sesiones	1
Tiempo total de aprendizaje sugerido o aproximado	4 horas
Público objetivo: Todos los tipos de personas	Personal de laboratorio (es decir, científicos, técnicos de laboratorio, etc.) y personal gerencial (es decir, jefes de departamento, gerentes de laboratorio, responsables de políticas, etc.)
Formato de impartición	Conferencias. Vídeos
Nivel del módulo	Introductorio



Contribuyentes del módulo

Elizabeth Akande, Essia Belarbi, Aaron Dean, Onikepe Folarin, Carla García, Siddiqah George, Carolina Matos, Jose Molina-Mora, Tony Yiqun Li, Eugene Yeboah



Módulo(s) de prerrequisito recomendado(s)

- [Módulo G06. Introducción a la secuenciación genómica y NGS](#)
- [Módulo W01. Introducción a la bioseguridad y la bioprotección](#)



Descripción del módulo

Basándose en el conocimiento fundamental de bioseguridad y bioprotección en el laboratorio y los principios de NGS adquiridos en los módulos W01 y G06, este módulo profundiza en los aspectos técnicos prácticos de la implementación de NGS en un laboratorio, y/o Presentando un nuevo NGS flujo de trabajo Los participantes aprenderán sobre consideraciones esenciales para la configuración del laboratorio, la

Módulo del curso básico en laboratorio húmedo W02 : Requisitos básicos de laboratorio y configuración operativa para 2 la implementación de NGS



Módulo

W02

[!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83_img.jpg\) Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024

Requisitos básicos de laboratorio y configuración operativa para la implementación de NGS

optimización del flujo de trabajo, la gestión de muestras, el control de calidad y la gestión de datos. Esto ayudará a los participantes a identificar el protocolo de laboratorio más adecuado para un experimento NGS y a transferir habilidades entre protocolos con aplicaciones en la vigilancia genómica de patógenos. En este módulo se presentan a los participantes los siguientes temas y/o conceptos:

- Una breve revisión de los conceptos básicos que sustentan la NGS
- Un breve reexamen de varias tecnologías NGS y sus aplicaciones
- Una revisión de alto nivel de un flujo de trabajo NGS típico
- Ventajas de la NGS frente a otros métodos moleculares
- El papel de las polimerasas correctoras en la secuenciación
- Requisitos de equipos y materiales primarios para un laboratorio de NGS
- Configuración y mantenimiento de laboratorios para aplicaciones NGS
- Una herramienta de cálculo de costes que facilita la presupuestación y la movilización de recursos asociados a la vigilancia genómica
- Infraestructura y diseño de laboratorio NGS para la optimización del flujo de trabajo
- Establecer un sistema de gestión de muestras
 - Contenido del manual de laboratorio
 - Sistemas de recolección, manipulación, transporte, almacenamiento y eliminación de muestras
 - Justificación para definir los criterios de aceptación y rechazo de muestras
 - La criticidad de la calidad de la muestra para la precisión de los resultados de las pruebas diagnósticas
 - Mantener la integridad de las muestras y el cumplimiento de las normativas durante el transporte de muestras
- Formulación de un sistema de gestión de control de calidad para NGS
 - Selección de técnicas de preparación de muestras relevantes
 - Elección de métodos adecuados de preparación de la biblioteca
- Formulación de planes de evaluación para diversos métodos de NGS
- Procedimientos de control de calidad para los diferentes pasos de un flujo de trabajo de NGS
- Los pasos necesarios de un protocolo de validación NGS
- Gestión de datos NGS: comunicación con su departamento de TI y bioinformáticos

Módulo

W02

[!\[\]\(21199eb166cc97331a0c54c649195dcc_img.jpg\) Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización
del módulo:
diciembre de 2024

Requisitos básicos de laboratorio y configuración operativa para la implementación de NGS



Resultados del aprendizaje del módulo

Al finalizar este módulo, los participantes tendrán un conocimiento básico o serán capaces de:

- Analice brevemente los principios fundamentales de la secuenciación de próxima generación, incluidos los conceptos de secuenciación por síntesis, procesamiento paralelo masivo y la importancia de la precisión de la secuenciación.
- Realizar una comparación de alto nivel de diferentes tecnologías NGS como Illumina, Ion Torrent y PacBio
- Analice brevemente la aplicación de diferentes tecnologías NGS en genómica, transcriptómica y epigenómica.
- Describa el equipo esencial y los reactivos necesarios para una NGS exitosa, incluidos los kits de preparación de bibliotecas, las plataformas de secuenciación y las herramientas bioinformáticas.
- Describa los pasos principales de un flujo de trabajo NGS típico, desde la preparación de muestras y la construcción de bibliotecas hasta la secuenciación y el análisis de datos.
- Analice los principios clave de diseño de un laboratorio molecular.
- Enumere los principales requisitos para establecer un laboratorio NGS
- Explicar cómo integrar de forma segura un flujo de trabajo NGS en un laboratorio molecular
- Explicar el papel de una herramienta de cálculo de costos para facilitar la presupuestación y movilización de recursos durante la vigilancia genómica
- Enumere los aspectos clave de laboratorio que se deben considerar antes de seleccionar o ampliar un protocolo NGS
- Aplicar y adaptar los principios y protocolos de NGS a las condiciones de laboratorio existentes
- Enumere los aspectos clave a tener en cuenta antes de seleccionar un método de preparación de biblioteca
- Desarrollar un plan de evaluación aplicable a diversos métodos NGS
- Analice los diferentes puntos de control de calidad en un protocolo NGS
- Enumere el contenido obligatorio de una hoja de datos experimentales para fines de control de calidad
- Desarrollar protocolos de validación de NGS que capturen la precisión, sensibilidad, especificidad y límite de detección del método NGS
- Explicar el propósito de obtener ácidos nucleicos de alta calidad para secuenciación.
- Describir los métodos comunes de extracción de ácidos nucleicos.

Módulo

W02

 [Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización
del módulo:
diciembre de 2024

Requisitos básicos de laboratorio y configuración operativa para la implementación de NGS

- Desarrollar estrategias de resolución de problemas para experimentos de NGS
- Crear flujos de trabajo básicos de NGS para nuevos patógenos de interés
- Explicar los principios de adquisición y transferencia de datos en el contexto de la secuenciación.
- Analice la importancia de organizar y garantizar la accesibilidad de los datos de secuenciación para mejorar su análisis e interpretación.



Evaluaciones de módulos

Módulo práctico: No aplicable

Tutorial del módulo: Preguntas de evaluación disponibles en el [Plataforma ASLM](#)

Cuestionario del módulo: Preguntas de evaluación disponibles en el [Plataforma ASLM](#)



Recursos del módulo

- [Fronteras | Las ADN polimerasas impulsan las tecnologías de secuenciación de ADN por síntesis: tanto del pasado como del presente](#)
- [Capacitación de laboratorio de los CDC de EE. UU.](#)
- [Illumina | Secuenciación: Cómo planificar tu primer proyecto de secuenciación](#)
- [Illumina | Ventajas de la NGS frente a otros métodos moleculares](#)
- [Fronteras | Aplicación de la secuenciación de próxima generación para identificar diferentes patógenos](#)
- [NIH|NLM Secuenciación de próxima generación de patógenos infecciosos](#)
- [APHL | Guía de implementación de secuenciación de próxima generación](#)
- [Orientación práctica de la OMS sobre los aspectos técnicos de la secuenciación genómica y el análisis del SARS-CoV-2](#)
- [Protocols.io | Colección de configuraciones de laboratorio de NGS](#)
- [Manual de requisitos de diseño de NIH | NLM](#)
- [El papel del diseño organizacional en el futuro del trabajo](#)

Módulo

W02

[🔗 Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización
del módulo:
diciembre de 2024

Requisitos básicos de laboratorio y configuración operativa para la implementación de NGS

- [OMS | El uso de la secuenciación de nueva generación para la vigilancia de la tuberculosis farmacorresistente: Manual de implementación](#)
- [Fundación PHG | Implementación de la genómica de patógenos: un estudio de caso](#)
- [NIH | NLM Implementación de la automatización de laboratorio para la secuenciación de próxima generación: beneficios y desafíos para la preparación de bibliotecas](#)
- [OMS | Herramienta de cálculo de costes de la genómica](#)
- [ScienceDirect | Desafíos en la configuración de flujos de trabajo de análisis de secuenciación de próxima generación a gran escala](#)
- [MRI Global | Gestión de muestras](#)
- [OMS | Sistema de gestión de la calidad en el laboratorio: manual](#)
- [ASM | Guía práctica para la implementación de sistemas de gestión de calidad en laboratorios de salud pública que realizan secuenciación de nueva generación: gestión de personal, equipos y procesos \(fase 1\)](#)
- [ScienceDirect | Estandarización y gestión de calidad en la secuenciación de próxima generación](#)
- [Guía práctica del CCMG de los NIH | NLM: directrices de laboratorio para la secuenciación de próxima generación](#)
- [ScienceDirect: Estándares de laboratorio clínico del ACMG para la secuenciación de próxima generación](#)
- [APHL | Kit de herramientas para la verificación y validación de pruebas de laboratorio](#)
- [FDA de EE. UU. | Directrices para la validación de métodos analíticos mediante tecnologías basadas en la secuenciación de ácidos nucleicos](#)
- [CDC de EE. UU. | Iniciativa de calidad de secuenciación de próxima generación](#)
- [Fronteras | Métodos para mejorar la precisión de la secuenciación de próxima generación](#)
- [Departamento de Salud de Nueva York | Validación de métodos de secuenciación de nueva generación \(NGS\) para la identificación y/o caracterización de agentes infecciosos](#)
- [Taller NBIS 2023 | Introducción a la bioinformática mediante datos NGS](#)
 - [Control de calidad de datos NGS](#)
 - [Gestión de datos de investigación](#)
- [ScienceDirect: Estándares y directrices para la validación de procesos bioinformáticos de secuenciación de próxima generación: una recomendación conjunta de la Asociación de Patología Molecular y el Colegio de Patólogos Estadounidenses](#)
- [ScienceDirect | Guía clínica sobre bioinformática para la secuenciación de próxima generación](#)
- [Fronteras | Sistemas Integrados para la Gestión y Análisis de Datos de NGS: Problemas Abiertos y Soluciones Disponibles](#)
- [NIH | NLM Privacidad y desafíos éticos en la secuenciación de próxima generación](#)

Módulo

W02

 [Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización
del módulo:
diciembre de 2024

Requisitos básicos de laboratorio y configuración operativa para la implementación de NGS



Referencias

- OpenAI. (2024). Respuesta de Gemini sobre los objetivos de aprendizaje para los requisitos básicos de laboratorio y la configuración operativa del módulo de implementación de NGS. Recuperado el 29 de julio de 2024 de <https://gemini.google.com/>
- OpenAI. (2024). Minirespuesta de ChatGPT 4o sobre los objetivos de aprendizaje para los requisitos básicos de laboratorio y la configuración operativa del módulo de implementación de NGS. Recuperado el 29 de julio de 2024 de <https://chatgpt.com/>
- OpenAI. (2024). Respuesta de Claude 3.5 Sonnet sobre los objetivos de aprendizaje para los requisitos básicos de laboratorio y la configuración operativa del módulo de implementación de NGS. Recuperado el 29 de julio de 2024 de <https://claude.ai>
- OpenAI. (2024). Respuesta de Copilot sobre los objetivos de aprendizaje para los requisitos básicos de laboratorio y la configuración operativa del módulo de implementación de NGS. Recuperado el 29 de julio de 2024 de <https://copilot.microsoft.com/>
- Traductor de documentos en línea para la traducción de este documento. <https://www.onlinedoctranslator.com>



Expresiones de gratitud

Nos gustaría agradecer a las siguientes personas, en orden alfabético de apellido, por su valioso tiempo y esfuerzo invertidos en el diseño (es decir, redacción, revisión y perfeccionamiento) de este módulo: **Elizabeth Akande, Essia Belarbi, Aaron Dean, Onikepe Folarin, Carla García, Siddiqah George, Carolina Matos, Jose Molina-Mora, Tony Yiqun Li y Eugene Yeboah.**

Además, nos gustaría agradecer a las siguientes instituciones, sociedades, revistas e individuos de quienes obtuvimos recursos de acceso abierto utilizados en este módulo: Sociedad Estadounidense de Microbiología, Asociación de Laboratorios de Salud Pública, Colegio Canadiense de Genetistas Médicos, Grupo de Trabajo de Calidad de NGS de los CDC, Fronteras en Bioingeniería y Biotecnología, Fronteras en Genética, Fronteras en Microbiología, Fundación para Diagnósticos Nuevos Innovadores, Illumina, Almacenamiento de Revistas, Instituto de Investigación Global del Medio Oeste, Infraestructura Nacional de Bioinformática de Suecia, Institutos Nacionales de Salud | Biblioteca Nacional de Medicina, Instituto Nacional

Módulo del curso básico en laboratorio húmedo W02 : Requisitos básicos de laboratorio y configuración operativa para 7 la implementación de NGS

Módulo

W02

[🔗 Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024

Requisitos básicos de laboratorio y configuración operativa para la implementación de NGS

para la Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Salud de Nueva York, Protocols.io, Salud Pública de Inglaterra, ScienceDirect, Iniciativa de Calidad de Secuenciación de Próxima Generación, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos | Comité Directivo de Ciencia Regulatoria del Programa de Alimentos, Organización Mundial de la Salud, Grupo de Trabajo del Comité de Garantía de Calidad del Laboratorio del Colegio Estadounidense de Genética Médica y Genómica; Ron Agatep, Alex Adjei, Bruno Amati, Gregory Armstrong, Cath Arnold, Manal Aziz, Sherri Bale, Megan Baldwin, Pinar Bayrak-Toydemir, Jonathan Berg, Valerio Bianchi, Pranami Bora, Kerry Brown, Stefano Campaner, Alexi Carter, Arnaud Ceol, Cheng-Yao Chen, Chu Cheng, Christopher Coldren, Ottavio Croci, Stefano de Pretis, Joshua Deignan, Harriet Feilotter, Zhongjie Fe, Philipp Franke, Michael Friez, Marcus Frohme, Peter Frommolt, Birgit Funke, Eugenia Galeota, Paula Gibbs, Jörn Glökler, Kathie Grant, Jonathan Green, Marta Gwinn, Madhuri Hegde, Kathy Hochul, Stacey Hume, Rebecca Hutchins, Claire Jenkins, Arivarasan Karunamurthy, Nefize Kip, Kamal Kishore, Eric Klee, Elín Kronander, Pranav Kulkarni, Nicholas Bradley Larson, Annette Leon, Kara Levinson, Stephen Lincoln, Elaine Lyon, Duncan MacCannell, David Magnus, Nicole Martinez-Martin, Marcus Mayrhofer, Elizabeth McCready, James McDonald, Joseph Miller, Marco Morelli, Atis Muehlenbachs, Aljuboori Nafea, Tanya Nelson, Ann Oberg, Alessandro Ogier, Jillian Parboosingh, Mattia Pelizzola, Kristy Phan, Mrudula Pullambhatla, Xiaorong Qian, Heidi Rehm, Somak Roy, Adeeba Saboor, Ahmed Salama, Jillian Socea, Marsha Speevak, Dimitri Stavropoulos, Tracy Stockley, Victoria Stone, Selen Stromgren, Sherryl Taylor, Robyn Temple-Smolkin, Yigang Tong, Karl Voelkerding, Chen Wang, Duanyang Wang, Ligu Wang, Yuer Wang, Pengfeng Xiao, Shan Xu, María Zambon.



Módulos recomendados para seguir este módulo

- [Módulo W03. Introducción a las habilidades y cálculos fundamentales de laboratorio](#)
- [Módulo W04. Técnicas moleculares básicas para la implementación de NGS](#)